

XR UI/UX Design Guide

📅 생성일	2026년 8월 27일
🎯 선택	디자인 가이드라인

Android XR & Apple visionOS 공식 Design Guideline 정리

출처: 안드로이드디벨로퍼 https://developer.android.google.cn/design/ui/xr/guides/get-started?hl=en&utm_source=chatgpt.com

출처: 애플디벨로퍼 https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/spatial-layout/?utm_source=chatgpt.com

출처: 애플디벨로퍼_공간 사용자 인터페이스 디자인
<https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2023/10076/>

01. XR Design의 기본 원칙

XR은 기존의 2D 화면과 달리 **사용자의 실제 공간 안에 디지털 콘텐츠를 배치하는 환경**이다.

따라서 UI를 단순히 화면에 배치하는 것이 아니라 다음 요소를 함께 고려해야 한다.

- 사용자의 **시야(Field of View)**
- UI와 사용자의 **거리**
- 3차원 공간상의 **위치(X / Y / Z)**
- 실제 공간과 디지털 콘텐츠의 **관계**
- 시선·손·음성·컨트롤러 등 **다양한 입력 방식**
- 사용자의 **신체 움직임과 피로도**
- 실제 환경과 UI 사이의 **가독성 및 대비**

핵심 원칙

XR UI는 '화면 위에 UI를 배치하는 것'이 아니라

'공간 안에 UI를 배치하는 것'으로 접근한다.

02. FOV(Field of View) — 사용자의 시야 고려

사용자가 머리를 움직이지 않고 볼 수 있는 영역이 **Field of View(FOV)**다.

중요한 콘텐츠는 시야 중심에 배치

- 핵심 정보와 주요 인터랙션은 사용자의 시야 중심에 배치한다.
- 시야 가장자리에 중요한 정보를 배치하지 않는다.
- 주변부에 강한 대비나 빠른 움직임을 사용하는 것을 피한다.
- 사용자가 고개를 크게 움직이지 않아도 주요 기능을 사용할 수 있도록 한다.

Apple은 중요한 콘텐츠를 시야 중심에 두고, 주변부에서 강한 대비나 움직임이 발생하는 것을 피하도록 권장한다. Android XR 역시 인터랙션 요소를 사용자의 시야 안에 배치해 눈과 머리의 부담을 줄이도록 안내한다.

AR Glasses에서는 특히 중요

Android XR의 공식 가이드에 따르면 투명 렌즈를 사용하는 XR Glasses는 일반적인 XR Headset보다 FOV가 좁으며, 일반적으로 약 **50°~70°** 수준이다.

따라서 AR Glasses에서는 화면 전체를 활용한다고 생각하기보다 **좁은 시야 안에서 핵심 정보가 잘 보이도록 설계**해야 한다.

03. Head-anchored UI를 최소화

UI를 사용자의 머리에 고정하면 사용자가 움직일 때 UI가 계속 따라오게 된다.

이 방식은 장시간 사용 시 사용자를 답답하게 만들거나 주변 환경을 가리는 문제가 발생할 수 있다.

권장

Head-anchored

| 사용자 머리 움직임에 따라 UI가 계속 따라옴

↓

World / Spatial anchored

| UI가 특정 공간이나 오브젝트에 고정됨

Apple은 가능한 경우 콘텐츠를 사용자의 머리에 고정하지 않고 **사용자의 공간에 Anchor**하여 자연스럽게 주변을 바라볼 수 있도록 권장한다.

인테리어 XR 적용 예시

- 벽 선택 → 벽 근처에 **벽지 변경** UI 표시
- 소파 선택 → 소파 옆에 **소재 변경** UI 표시
- 바닥 선택 → 바닥 근처에 **마감재 변경** UI 표시

04. Depth — Z축을 고려한 UI

XR에서는 2D의 X / Y뿐만 아니라 **Z축(거리)**이 추가된다.

X = 좌 / 우
Y = 상 / 하
Z = 사용자와의 거리

사용자는 거리, 가림(Occlusion), 그림자 등의 시각적 단서를 통해 깊이를 인식한다.

Depth를 활용하는 방법

- 중요한 콘텐츠를 주변 요소와 분리
- UI의 계층 구조 표현

- 현실 오브젝트와 가상 오브젝트의 관계 표현
- 3D 오브젝트의 위치와 크기 표현

주의

텍스트에 과도한 Depth를 적용하지 않는다.

텍스트가 배경에서 떠 있는 것처럼 보이면 가독성이 떨어질 수 있고 시각적 피로를 유발할 수 있다.

또한 여러 UI 요소에 서로 다른 깊이를 빠르게 적용하면 사용자가 초점을 반복적으로 조절해야 하므로 피로해질 수 있다.

Depth는 장식이 아니라 정보의 위계와 공간적 관계를 표현하기 위한 수단으로 사용한다.

05. Scale — UI 크기는 거리와 함께 고려

XR에서는 UI의 크기를 단순히 px만으로 판단하면 안 된다.

UI와 사용자의 거리, 실제 공간에서의 크기, 사용 방식 등을 함께 고려해야 한다.

Apple visionOS에서는 **Dynamic Scale**과 **Fixed Scale**이라는 두 가지 개념을 사용한다.

Dynamic Scale

사용자와의 거리가 멀어지면 UI를 크게 만들어 사용자가 비슷한 크기로 인식하도록 유지한다.

Fixed Scale

실제 물리적인 오브젝트처럼 거리에 따라 크기가 달라진다.

예:

실제 크기의 가구를 XR 공간에 배치

가구가 멀어지면 작게 보이고 가까워지면 크게 보이는 것이 자연스럽게기 때문에 Fixed Scale이 적합하다.

반면 인터랙티브 UI는 거리에 관계없이 사용하기 쉬워야 하므로 Dynamic Scale이 적합하다.

인테리어 XR 적용

UI

→ 사용자가 멀리 있어도 읽고 선택할 수 있어야 함

가구 / 벽 / 제품

→ 실제 공간의 크기와 비례해야 함

06. UI를 너무 많이 띄우지 않기

XR에서는 실제 주변 환경이 중요한 콘텐츠이기 때문에 UI가 공간을 과도하게 가리면 사용자가 답답함을 느낄 수 있다.

Avoid

- 여러 개의 Window를 동시에 띄우기
- 화면 전체를 UI로 채우기

- 필요하지 않은 정보를 항상 노출하기
- 한 번에 너무 많은 선택지를 제공하기

Recommend

- 필요한 순간에 필요한 정보만 표시
- Contextual UI 사용
- Progressive Disclosure 적용
- 한 번에 제한된 수의 선택지 제공

Android XR 역시 한 번에 제한된 선택지를 제공하고, 고급 기능은 단계적으로 노출해 인지 부담을 줄이도록 권장한다.

07. Interaction Target — 충분한 선택 영역 확보

XR에서는 마우스나 터치뿐 아니라

- Eye Tracking
- Hand Tracking
- **Gesture**
- Voice
- Controller
- Physical Keyboard / Mouse

등 다양한 입력 방식이 사용될 수 있다.

따라서 인터랙티브 요소는 **쉽게 바라보고 선택할 수 있는 크기와 간격**을 확보해야 한다.

Apple visionOS 기준

일반적인 버튼을 여러 개 배치할 경우:

- 버튼 중심 간격: **최소 60pt**
- 버튼 사이의 여백: **16pt 이상**

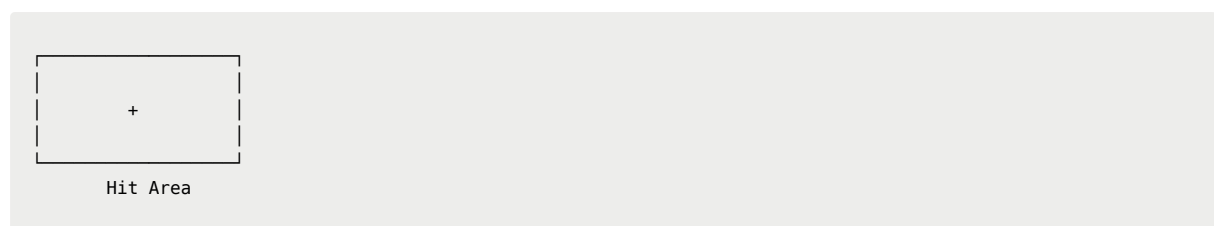
을 예시로 제시한다.

또한 인터랙티브 요소가 서로 겹치지 않도록 해야 한다.

Figma에서 주의할 점

Visual Size ≠ Hit Area

아이콘이 작더라도 실제 선택 영역은 충분히 크게 만든다.



08. 직접적인 신체 움직임 최소화

XR은 사용자가 몸을 움직이며 사용하는 환경이지만, 모든 인터랙션에 큰 움직임이 필요한 것은 아니다.

권장

- 시선 기반 선택
- 손 제스처
- 간단한 손동작
- 음성 입력
- 컨트롤러

등을 활용해 **최소한의 신체 움직임으로 조작**할 수 있도록 한다. → 비침습적 인터랙션으로 방향성

Apple은 특별히 신체 움직임이 필요한 경험이 아니라면 사용자가 가만히 있는 상태에서도 앱을 사용할 수 있도록 설계할 것을 권장한다.

09. Motion — 움직임을 예측 가능하게

XR에서는 일반적인 모바일 UI보다 Motion에 민감하다.

피해야 할 것

- 갑작스러운 가속
- 갑작스러운 감속
- 갑작스러운 방향 전환
- 빠르게 시야를 가로지르는 UI
- 불필요한 카메라 움직임

Android XR은 예측 가능한 Motion과 안정적인 프레임 레이트를 유지하고, 갑작스러운 움직임을 피하도록 권장한다.

Figma Prototype

가능하면

- Fade
- Short Translation
- Subtle Scale

등 **짧고 예측 가능한 Transition**을 사용한다.

10. Display Technology에 따른 차이

XR 기기는 크게 두 가지 방식으로 생각할 수 있다.

XR Headset

카메라를 통해 현실을 디지털 영상으로 보여주는 방식

- 불투명 디스플레이
- True Black 표현 가능
- 현실을 완전히 가릴 수 있음
- 넓은 FOV
- Hand / Eye Tracking / Controller 활용

XR Glasses

투명 렌즈를 통해 실제 공간을 직접 바라보면서 디지털 콘텐츠를 겹쳐 보여주는 방식

- 투명 디스플레이 → 글래스모피즘
- 현실 공간이 항상 보임
- Pure Black 표현 불가능
- 상대적으로 좁은 FOV
- 손이나 주변 기기를 통한 입력이 중요

Android XR은 이 두 디스플레이 방식이 **UI의 색상, 배치, 대비, 몰입 방식에 직접적인 영향을 준다고** 설명한다.

11. AR Glasses의 Color & Transparency

이 부분은 **AR Glasses UI**에서 특히 중요하다.

투명 렌즈를 사용하는 Additive Display에서는 순수한 검정색이 실제 검정색으로 표시되지 않고 투명하게 보인다. 즉,

#000000

을 사용한다고 해서 일반 디스플레이처럼 검은색 패널이 만들어지는 것이 아니다.

Android XR 공식 가이드에서는 Additive Display에서 검정색이 투명하게 표현되며, 어두운 색일수록 빛을 적게 방출해 결과적으로 투명도가 높아진다고 설명한다.

따라서

- 텍스트와 배경의 충분한 대비 확보
- 반투명 UI 사용 시 실제 배경 고려
- **밝은 환경에서 가독성 확인**
- 필요 시 Dimming 활용
- 갑작스러운 밝기/색상 변화 최소화

가 중요하다.

12. 실제 공간과 UI의 대비

AR에서는 UI 뒤에 실제 공간이 존재한다.

따라서 Figma에서 UI만 볼 때는 문제가 없어 보여도 실제 공간에서는 UI가 묻힐 수 있다.

검증해야 하는 배경

- 흰색 벽
- 어두운 벽
- 복잡한 패턴
- 밝은 창문
- 가구
- 사람
- 다양한 조명 환경

활용할 수 있는 방법

- Blur
- Translucency
- Shadow
- Border
- Dim Layer
- Contrast

Android XR은 투명한 배경을 사용하는 경우에도 충분한 대비를 확보하고, 주변 환경과 앱 사이의 대비를 위해 Dimming을 사용할 수 있다고 안내한다.

13. Cognitive Load — 정보량 줄이기

XR에서는 사용자가 실제 공간을 동시에 인식하고 있기 때문에 일반적인 2D UI보다 인지 부담이 커질 수 있다.

따라서

- 한 번에 너무 많은 정보 제공 X
- 한 번에 너무 많은 선택지 제공 X
- 고급 기능은 단계적으로 노출
- 사용자의 행동에 대한 명확한 Feedback 제공
- 시각적 / 음성적 피드백 활용

Android XR은 **Limited Choices + Progressive Disclosure + Feedback**을 통해 인지 부담을 줄이도록 권장한다.

14. Near & Far Interaction

XR에서는 가까운 오브젝트뿐만 아니라 먼 거리의 오브젝트도 조작할 수 있어야 한다.

Direct Interaction

사용자가 손을 뻗어 직접 조작

→ 가까운 오브젝트에 적합

Indirect Interaction

시선 / 손 / 컨트롤러 등을 이용해 먼 거리의 오브젝트를 조작

→ 멀리 있는 오브젝트에 적합

Apple은 기본적으로 **Indirect Gesture**를 우선하고, Direct Gesture는 가까운 오브젝트를 짧게 조작하는 상황에 제한적으로 사용하는 것을 권장한다.

Android XR 역시 Near / Far 환경 모두에서 편안하게 상호작용할 수 있도록 설계할 것을 권장한다.

15. Spatial UI의 기본 구조

XR UI를 설계할 때 다음 구조를 고려할 수 있다.

```
REAL WORLD
↓
Spatial Object
↓
Selection / Highlight
↓
Contextual UI
↓
Detail UI
↓
Action / Confirmation
```

인테리어 XR 예시

```
실제 벽
↓
벽 인식
↓
벽 Highlight
↓
[ 벽지 변경 ]
↓
[ 소재 선택 ]
↓
[ 미리보기 ]
↓
[ 적용 ]
```

즉, 사용자가 바라보는 공간과 UI가 직접적인 관계를 가지도록 설계한다.

16. Figma에서 적용해야 할 Design Checklist

Frame

- ☐ 실제 디바이스의 FOV 확인
- ☐ 실제 디바이스의 UI 단위 확인
- ☐ Figma Frame을 실제 디스플레이 해상도와 동일하다고 가정하지 않기
- ☐ Safe Area 설정

Layout

- ☐ 핵심 콘텐츠를 시야 중심에 배치
- ☐ 주변부에 중요한 정보 배치하지 않기
- ☐ UI 간 충분한 간격 확보
- ☐ Interactive element가 서로 겹치지 않도록 하기
- ☐ X / Y뿐 아니라 Z축 고려

Typography

- ☐ 실제 사용 거리에서 가독성 확인
- ☐ 너무 작은 텍스트 사용하지 않기
- ☐ 텍스트에 과도한 Depth 적용하지 않기
- ☐ 실제 환경과 충분한 대비 확보

Interaction

- ☐ 충분한 Hit Area 확보
- ☐ Eye / Hand / Voice / Controller 등 입력 방식 고려
- ☐ Near / Far interaction 고려
- ☐ 사용자가 최소한의 신체 움직임으로 조작할 수 있도록 설계
- ☐ Interactive element 간 충분한 간격 확보

Spatial

- ☐ UI를 무조건 Head-anchored로 만들지 않기
- ☐ 공간 / 오브젝트 기반 Anchor 고려
- ☐ 실제 오브젝트와 UI의 관계 명확하게 표현
- ☐ Highlight / Pointer / Spatial Label 활용

Visual

- ☐ 실제 공간에서 UI가 잘 보이는지 확인
- ☐ 투명 UI의 대비 확인
- ☐ AR Glasses의 Black 표현 방식 확인
- ☐ Dimming / Blur / Shadow 등의 활용 검토
- ☐ 갑작스러운 밝기 및 색상 변화 피하기

Motion

- ☐ 갑작스러운 움직임 피하기
- ☐ 예측 가능한 Motion 사용

- ☐ 불필요한 이동 / 회전 최소화
- ☐ 안정적인 기준점 제공

17. Android XR × Apple visionOS 공통 핵심 원칙

원칙	Android XR	Apple visionOS
시야 중심 배치	✓	✓
공간 기반 UI	✓	✓
Head-anchored 최소화	✓	✓
Depth 고려	✓	✓
충분한 Interaction Target	✓	✓
UI 간 충분한 간격	✓	✓
Motion 최소화	✓	✓
인지 부담 최소화	✓	✓
실제 공간과의 대비	✓	✓
다양한 입력 방식	✓	✓
Near / Far Interaction	✓	✓
실제 환경과의 자연스러운 결합	✓	✓

18. 인테리어 XR에 적용할 때의 핵심

UI가 공간을 방해하지 않고, 공간을 이해하도록 도와야 한다.

인테리어 XR에서는 사용자가 앱 화면을 보는 것이 목적이 아니라 **실제 공간을 바라보면서 공간을 편집하는 것**이 목적이다.

따라서 다음과 같은 구조가 적합하다.

① 공간 우선

실제 방과 가구를 최대한 가리지 않는다.

② Contextual UI

사용자가 바라보거나 선택한 오브젝트에 필요한 UI만 표시한다.

③ Spatial Anchor

UI를 화면이 아니라 벽, 바닥, 가구 등의 공간에 연결한다.

④ 최소한의 정보

한 번에 하나의 작업에 필요한 정보만 제공한다.

⑤ 실제 크기와 UI 크기 분리

가구와 같은 실제 오브젝트는 물리적 크기를 유지하고, 인터랙티브 UI는 사용성을 위해 적절한 크기를 유지한다.

⑥ 실제 환경에서 검증

Figma에서 완성한 UI만 보고 판단하지 않고, **ShapesXR** 등 **XR 프로토타이핑 환경**에서 실제 공간에 배치하여 검증한다.

19. 최종적으로 기억할 7가지

01. Spatial First

→ 화면이 아니라 공간을 기준으로 설계

02. Center Important Content

→ 중요한 정보는 시야 중심에 배치

03. Keep It Simple

→ 한 번에 적은 정보와 선택지만 제공

04. Respect Depth

→ X / Y / Z와 사용자와의 거리를 고려

05. Make It Comfortable

→ 시선·머리·신체의 불필요한 움직임 최소화

06. Design for the Real World

→ 실제 배경, 조명, 투명 렌즈, 대비까지 고려

07. Prototype in Space

→ Figma에서 끝내지 않고 실제 XR 환경에서 검증

XR UI의 핵심은 '더 많은 것을 보여주는 것'이 아니라 '사용자가 공간을 더 잘 이해하고 조작할 수 있도록 필요한 것만 공간에 보여주는 것'이다.

Reference

- Google Android Developers — **Design for XR Immersive**
- Apple Human Interface Guidelines — **Spatial layout**